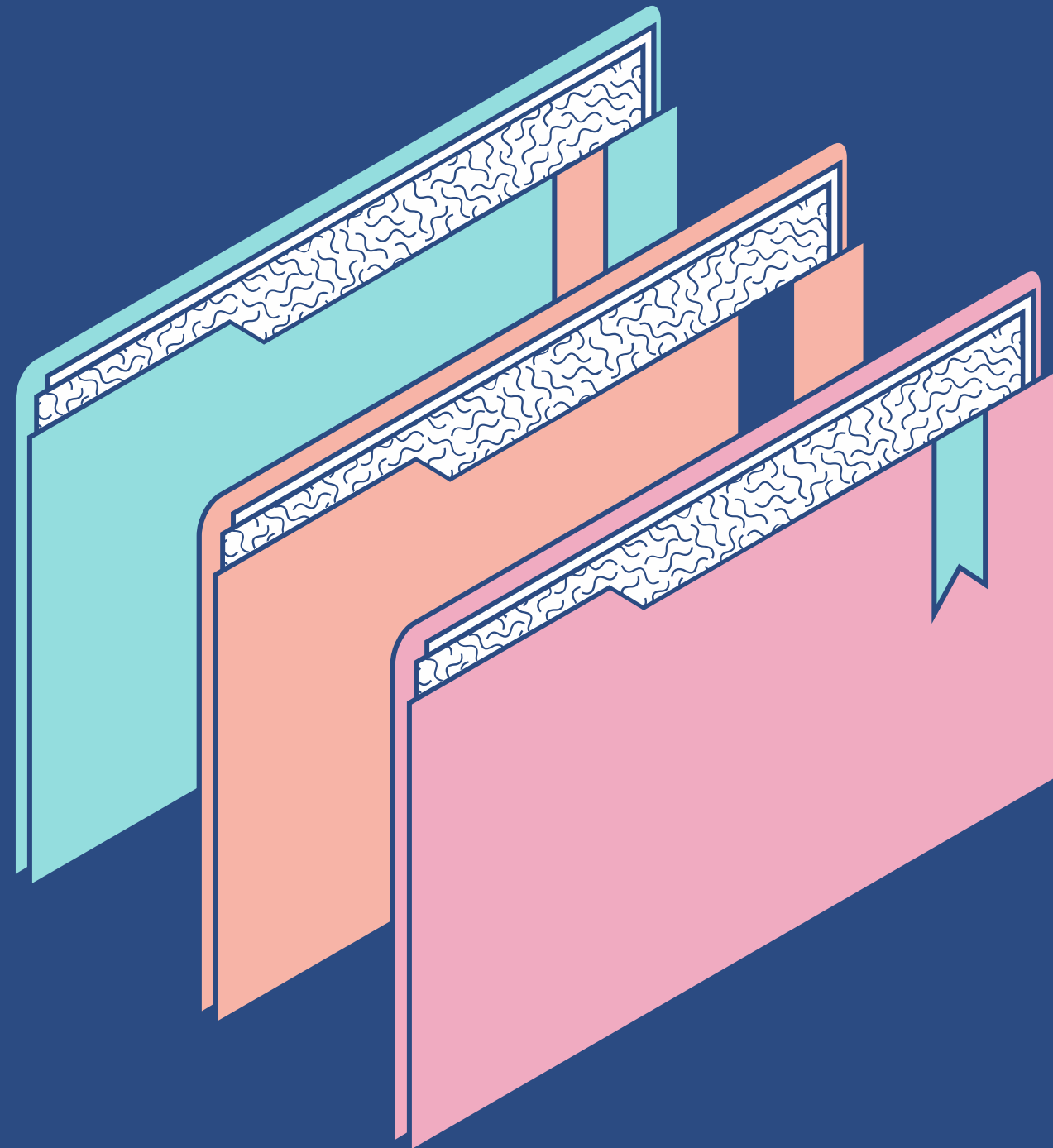




DISUSUN OLEH: KELOMPOK 2

Sistem Informasi Parkir - Member

XI RPL 2 | MKK BU FADILLAH



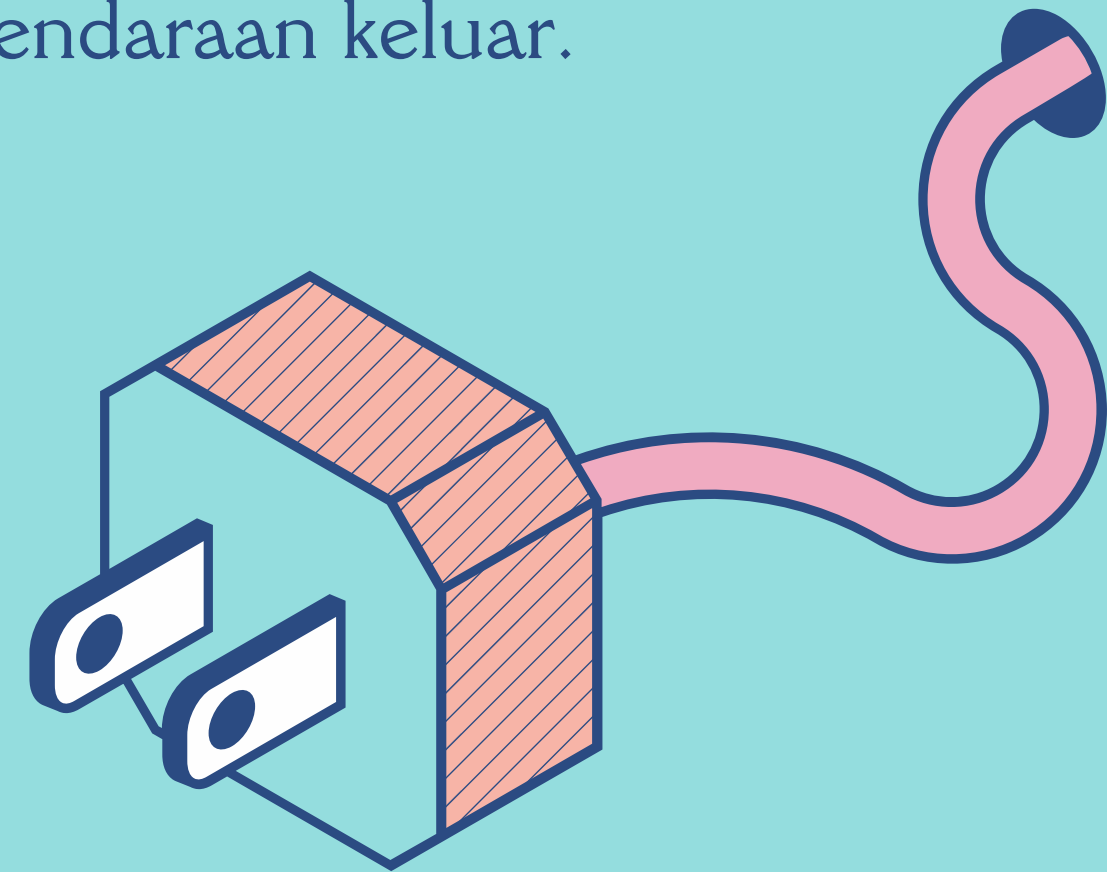
Anggota Kelompok



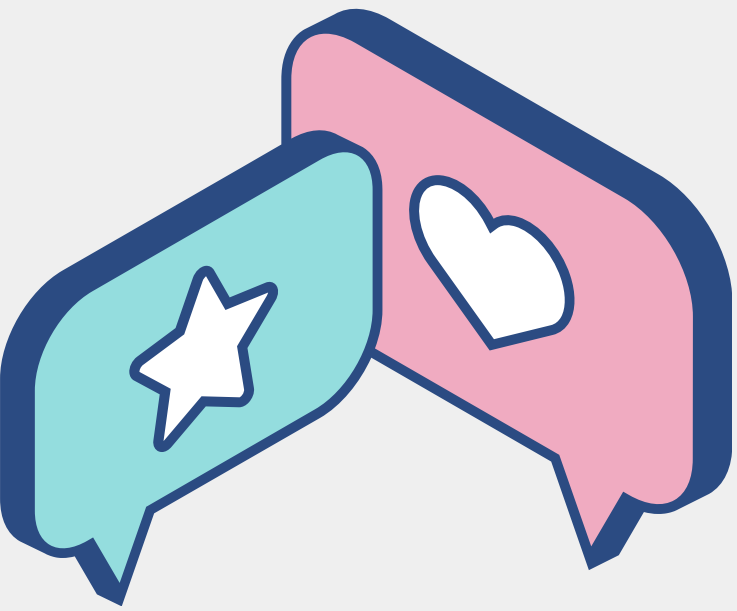
- Aditya Jun Maulana | 01
- Dinda Azahra | 08
- Fabian Fatir Ramadhan | 09
- Fakhri Arya Dzaki | 12
- Muhammad Favian Gunawan | 20
- Muhammad Raffa Arfiansyah | 22
- Nadirah Aprilia Putri | 25
- Rafriel Raditya Widodo | 29
- Syifa Aulia | 34

Deskripsi Kasus dan Studi Kasus

Studi Kasus Kelompok 2 (Parkir Member): Sebuah tempat parkir memiliki member. Setiap member memiliki data identitas dan nomor kendaraan. Member harus melakukan pembayaran bulanan. Ketika member masuk, sistem memeriksa status pembayaran. Jika pembayaran masih aktif atau lunas kendaraan dapat masuk. Ketika keluar sistem, mencatat kendaraan keluar.



Analisis Sistem Parkir Member



1. Nama Sistem

Nama Sistem yang Dirancang:

SIP-Member (Sistem Informasi Parkir Khusus Member Berlangganan).



Sistem ini dirancang khusus untuk mengelola akses otomatis kendaraan bagi member yang berlangganan secara periodik (bulanan), menggantikan tiket karcis manual dengan verifikasi masa aktif akun member secara digital.

2. Pengguna Sistem (Aktor)

1. Member (Pengendara Langganan):

Pengguna pemilik kendaraan yang terdaftar dalam membership parkir. Berperan melakukan registrasi data diri, membayar iuran bulanan, dan melakukan tap kartu/ID pada gerbang masuk dan keluar.

2. Operator Gerbang (Petugas Lapangan):

Petugas lapangan yang berjaga di pos gerbang masuk/keluar untuk memantau kelancaran traffic kendaraan dan membantu verifikasi manual jika ada kendala pembacaan kartu.

3. Petugas Kasir atau Administrasi:

Staf administrasi loket yang bertugas melayani registrasi member baru, menerima transaksi perpanjangan iuran bulanan, memperbarui status masa aktif kartu, serta mencetak bukti kuitansi pembayaran.

4. Admin atau Pengelola Parkir:

Pimpinan atau manajer pengelola area parkir yang berwenang melihat rekapitulasi pendapatan iuran, memantau kepadatan traffic member, dan mengelola tarif langganan.

3. Proses Utama Sistem

1 . 0 ————— 2 . 0 ————— 3 . 0 ————— 4 . 0 ————— 5 . 0

Kelola Data Member dan Kendaraan

Mengelola pendaftaran member baru, perekaman identitas pemilik, serta pendataan kendaraan yang didaftarkan.

Kelola Pembayaran Iuran Member

Mengecek masa berlaku langganan, menerima iuran bulanan, memperpanjang tanggal kedaluwarsa, dan menerbitkan kuitansi bayar.

Kelola Parkir Masuk

Membaca kartu member di pintu masuk, memvalidasi keaktifan masa langganan di database, mencatat jam masuk, serta membuka palang pintu otomatis.

Kelola Parkir Keluar

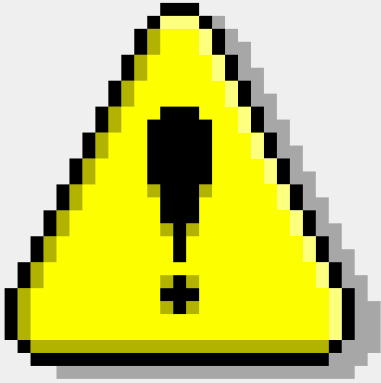
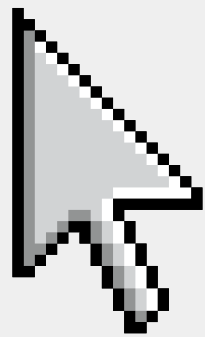
Membaca kartu member di gerbang keluar, memvalidasi sesi parkir masuk, mencatat waktu keluar, dan membuka palang pintu keluar.

Kelola Laporan

Menyajikan laporan penerimaan kas iuran langganan bulanan dan laporan riwayat kunjungan keluar-masuk kendaraan member.

4. Data yang Dibutuhkan oleh Sistem

Kelompok Data	Atribut / Elemen Data	Fungsi dalam Sistem
Data Member	id_member, nama_member, no_telp, alamat, tgl_daftar, status_member	Menyimpan identitas lengkap pemilik akun langganan.
Data Kendaraan	no_plat, id_member, jenis_kendaraan, merk, warna	Mencatat identitas fisik kendaraan yang berhak masuk.
Data Pembayaran	id_pembayaran, id_member, id_petugas, tgl_bayar, tgl_mulai, tgl_kadaluarsa, nominal, metode_bayar	Merekam riwayat pembayaran bulanan dan masa aktif.
Data Log Parkir	id_parkir, id_member, no_plat, waktu_masuk, waktu_keluar, gerbang_masuk, gerbang_keluar, status_parkir	Mencatat setiap sesi keluar-masuk kendaraan.
Data Petugas	id_petugas, nama_petugas, username, password, peran	Autentikasi staf kasir dan operator gerbang.



Struktur Tingkatan Hierarki HIPO Sistem

- Level 0 (Nama Sistem): 0.0 SISTEM INFORMASI PARKIR MEMBER.
- Level 1 (Proses Utama): Terdiri dari 5 proses fungsional:
 - 1.0 Kelola Data Member, 2.0 Kelola Pembayaran luran, 3.0 Kelola Parkir Masuk, 4.0 Kelola Parkir Keluar, 5.0 Kelola Laporan.
- Level 2 (Subproses Operasional): Rincian subproses dari tiap proses utama:
 - Subproses 1.0: 1.1 Input Data Member, 1.2 Registrasi Plat Kendaraan, 1.3 Ubah Data Member, 1.4 Nonaktifkan Member.
 - Subproses 2.0: 2.1 Cek Tagihan Member, 2.2 Input Bayar Bulanan, 2.3 Perpanjang Masa Aktif, 2.4 Cetak Kuitansi Bayar.

Subproses 3.0: 3.1 Scan Kartu di Gerbang, 3.2 Cek Status Aktif Member,
3.3 Catat Waktu Masuk, 3.4 Buka Palang Masuk.

Subproses 4.0: 4.1 Scan Kartu di Gerbang, 4.2 Validasi Sesi Masuk,
4.3 Catat Waktu Keluar, 4.4 Buka Palang Keluar.

Subproses 5.0: 5.1 Cetak Laporan Iuran Bulanan,
5.2 Cetak Laporan Kunjungan Parkir.

DIAGRAM HIERARKI HIPO

Hierarchy plus Input-Process-Output - Sistem Informasi Parkir Member



Menentukan Input, Process, dan Output (Tabel IPO)

Proses Utama	Input (Masukan)	Process (Pengolahan Sistem)	Output (Keluaran)
2.0 Kelola Pembayaran Iuran Member	- id_member - Jumlah Bulan Bayar	1. Cek tanggal kedaluwarsa terakhir	Kuitansi Bukti Pembayaran Iuran
	- Nominal Uang - Metode Pembayaran - id_petugas (Kasir)	- Hitung tanggal jatuh tempo baru (tambah N bulan). - Simpan transaksi ke tabel PEMBAYARAN. - Update status member menjadi "Aktif".	Bulanan. - Status Member terupdate ("Aktif"). - Tanggal jatuh tempo baru tersimpan.
3.0 Kelola Parkir Masuk (Pengecekan Status)	- id_member (Scan Kartu RFID / Tap) - no_plat kendaraan - id_gerbang masuk - Waktu Tap Masuk	- Baca data ID kartu member di gerbang masuk. - Pengecekan database: apakah tanggal saat ini <= tanggal kedaluwarsa iuran. - Jika Aktif: Catat log masuk & kirim sinyal buka palang pintu. - Jika Expired: Tolak akses & tampilkan info kedaluwarsa di layar.	- Palang gerbang masuk terbuka otomatis. - Log sesi parkir masuk tersimpan. - Display gerbang: "Member Aktif, Silakan Masuk". (Jika Expired: Palang tertutup, notifikasi bayar).
4.0 Kelola Parkir Keluar	- id_member (Scan Kartu di Gerbang Keluar) - id_gerbang keluar - Waktu Keluar	- Baca ID kartu member pada gerbang keluar. - Cek sesi parkir aktif (status "Sedang Parkir"). - Catat waktu keluar dan hitung durasi parkir. - Update status transaksi menjadi "Selesai". - Kirim sinyal buka palang pintu keluar.	- Palang pintu keluar terbuka otomatis. - Log sesi parkir diperbarui ke status 'Selesai'. - Display gerbang: 'Terima Kasih, Hati-hati di Jalan'.

Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

PENENTUAN ENTITAS SISTEM

1. MEMBER:

Menyimpan data induk penyewa/anggota parkir langganan.

4. TRANSAKSI_PARKIR:

Menyimpan rekaman log aktivitas keluar-masuk kendaraan member di area parkir.

2. KENDARAAN:

Menyimpan data fisik kendaraan milik member yang didaftarkan.

3. PEMBAYARAN:

Menyimpan data transaksi pembayaran iuran bulanan dan batas tanggal aktif.

5. PETUGAS (Pendukung):

Menyimpan data petugas operator gerbang dan staf kasir pengelola.



PENENTUAN ATRIBUT, PRIMARY KEY (PK), DAN FOREIGN KEY (FK)

Entitas	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)	Atribut Lainnya	Tipe Data
MEMBER	id_member	-	nama_member, no_telp, alamat, tgl_daftar, status_member	VARCHAR, DATE, ENUM
KENDARAAN	no_plat	id_member	jenis_kendaraan, merk, warna	VARCHAR, ENUM
PEMBAYARAN	id_pembayaran	id_member, id_petugas	tgl_bayar, tgl_mulai, tgl_kadaluarsa, nominal, metode_bayar	VARCHAR, DATETIME, DECIMAL
TRANSAKSI_PARKIR	id_parkir	id_member, no_plat	waktu_masuk, waktu_keluar, gerbang_masuk, gerbang_keluar, status_parkir	VARCHAR, DATETIME, ENUM
PETUGAS	id_petugas	-	nama_petugas, username, password, peran	VARCHAR

PENENTUAN RELASI DAN KARDINALITAS ANTARENTITAS

Entitas 1	Bentuk Relasi	Entitas 2	Kardinalitas	Penjelasan Rasional
MEMBER	memiliki	KENDARAAN	1 : N	Satu orang member dapat memiliki satu atau beberapa kendaraan, tiap kendaraan hanya dimiliki 1 member.
MEMBER	melakukan	PEMBAYARAN	1 : N	Satu member melakukan transaksi pembayaran iuran berkali-kali setiap bulannya.
PETUGAS	memproses	PEMBAYARAN	1 : N	Satu petugas kasir dapat memproses banyak transaksi pembayaran dari para member.
MEMBER	melakukan sesi	TRANSAKSI_PARKIR	1 : N	Satu member dapat melakukan aktivitas keluar-masuk parkir berkali-kali.
KENDARAAN	digunakan pada	TRANSAKSI_PARKIR	1 : N	Satu kendaraan yang sama tercatat dalam banyak riwayat transaksi parkir harian.

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

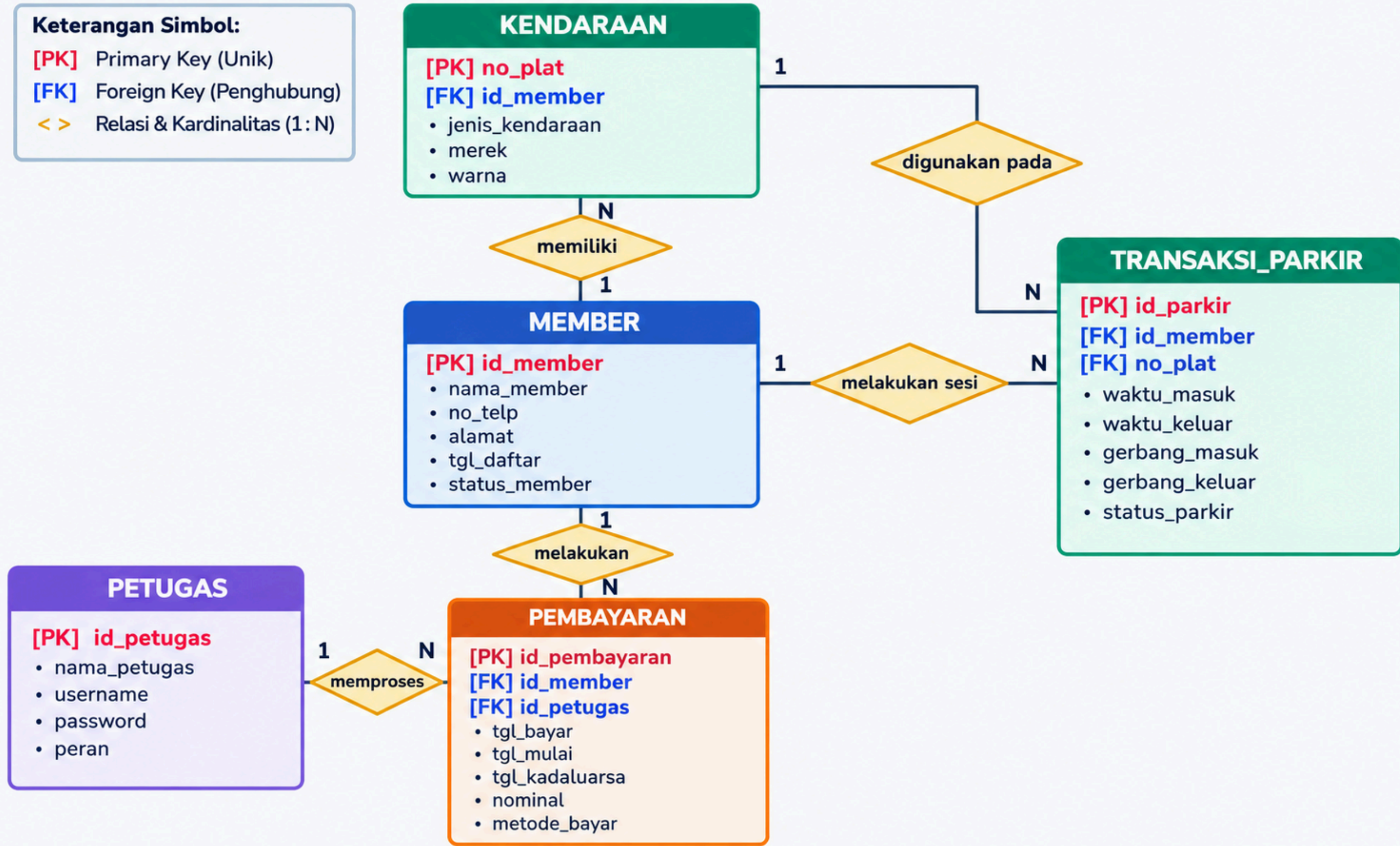
Sistem Informasi Parkir Khusus Member (SIP-Member) - Kelompok 2

Keterangan Simbol:

[PK] Primary Key (Unik)

[FK] Foreign Key (Penghubung)

< > Relasi & Kardinalitas (1 : N)





Jawaban Pertanyaan Analisis

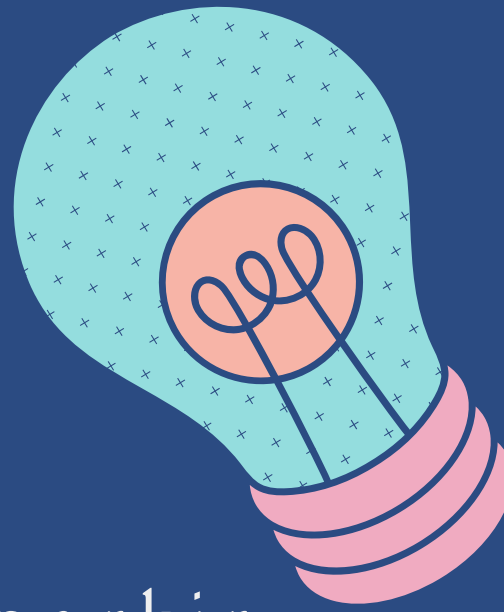


1. Mengapa sistem yang kalian pilih membutuhkan HIPO?

Sistem Informasi Parkir Khusus Member memiliki alur kerja yang kompleks dan saling bergantung, mulai dari manajemen akun keanggotaan, validasi status aktif iuran bulanan, hingga integrasi otomatisasi buka-tutup palang gerbang. HIPO sangat dibutuhkan karena:

- a. Menyediakan visualisasi berjenjang (Level 0, Level 1, dan Level 2) sehingga para perancang dan pengembang dapat memahami fungsi sistem dari tingkat makro hingga detail operasional tanpa kebingungan.
- b. Memberikan kepastian aliran data melalui tabel Input-Process-Output (IPO), khususnya memastikan bahwa aturan kritis sistem (seperti pengecekan keabsahan masa aktif sebelum mengizinkan gerbang terbuka) memiliki masukan data yang tepat, algoritma validasi yang akurat, serta keluaran sinyal yang tepat sasaran.

2. Apa Saja Entitas Utama dalam Kelompok Kalian ?



SISTEM KELOMPOK 2 MEMILIKI 4 ENTITAS UTAMA DATA RELASIONAL (DITAMBAH 1 ENTITAS PENDUKUNG):

1. MEMBER: Entitas yang merepresentasikan subjek pelanggan parkir berlangganan beserta atribut identitasnya.
2. KENDARAAN: Entitas yang merepresentasikan objek fisik transportasi yang didaftarkan oleh member.
3. PEMBAYARAN: Entitas transaksional finansial yang mencatat pelunasan iuran bulanan dan menentukan masa aktif akun.
4. TRANSAKSI_PARKIR: Entitas operasional yang mencatat histori log keluar-masuk kendaraan setiap harinya.
5. PETUGAS (Pendukung): Entitas yang mencatat staf kasir dan operator yang mengoperasikan sistem.

3. Entitas mana yang memiliki hubungan paling banyak dengan entitas lainnya ?

Entitas yang memiliki relasi paling banyak adalah entitas *MEMBER*.

Entitas *MEMBER* bertindak sebagai entitas sentral (core hub) dalam arsitektur basis data ini karena terhubung langsung dengan 3 entitas lainnya sekaligus:

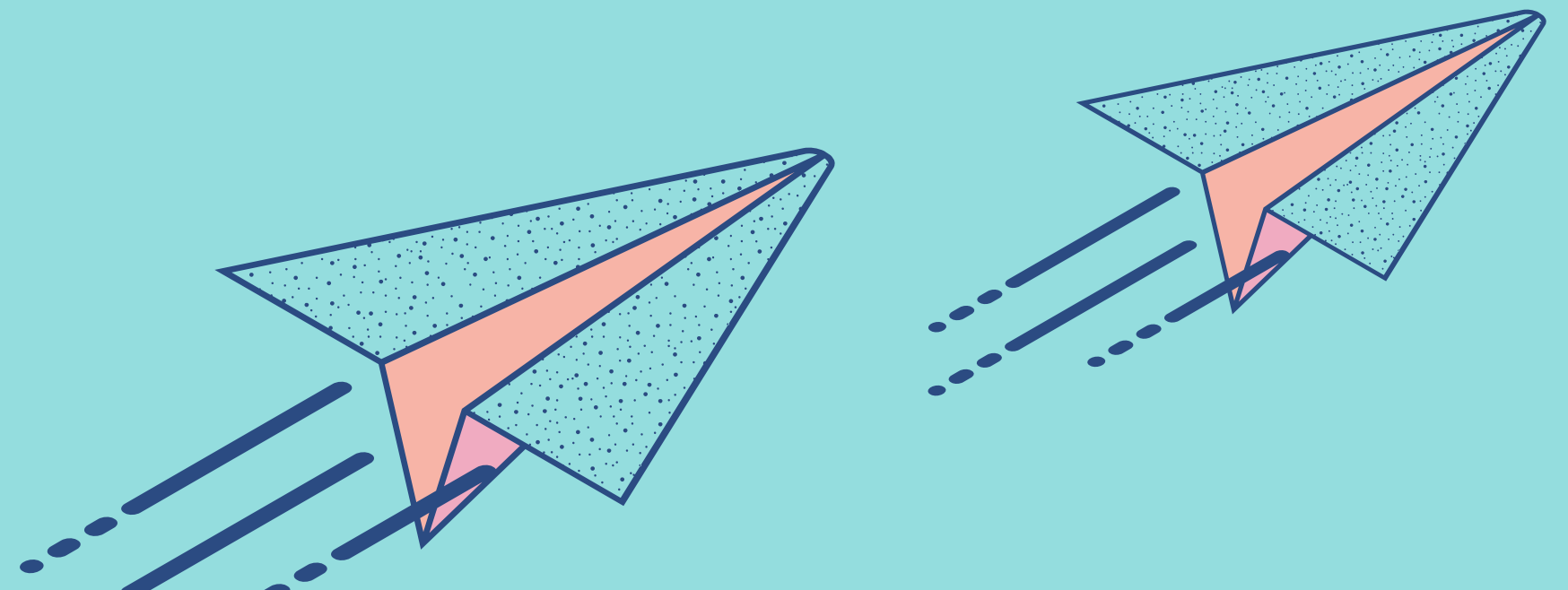
- Berelasi ke *KENDARAAN* (relasi: 1 Member 'memiliki' N Kendaraan).
- Berelasi ke *PEMBAYARAN* (relasi: 1 Member 'melakukan' N Pembayaran Iuran)
- Berelasi ke *TRANSAKSI_PARKIR* (relasi: 1 Member 'melakukan sesi' N Transaksi Parkir).



4. Apa perbedaan fungsi HIPO dan ERD ?

Perbedaan mendasar antara HIPO dan ERD terletak pada sudut pandang perancangan sistem:

- HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output): Berfokus pada aspek FUNGSI DAN PROSES SISTEM (Functional / Behavioral View). HIPO memetakan apa saja aktivitas yang dikerjakan oleh sistem, bagaimana dekomposisi fungsinya secara bertingkat, serta input apa yang dibutuhkan, bagaimana proses komputasinya, dan apa output yang dihasilkan.
- ERD (Entity Relationship Diagram): Berfokus pada aspek STRUKTUR PENYIMPANAN DATA (Data / Structural View). ERD memetakan bagaimana data dunia nyata diorganisasikan ke dalam tabel/entitas database, atribut penjelasnya, aturan primary key dan foreign key, serta hubungan keterkaitan logis (relasi dan kardinalitas) antarentitas.



Thank
You!

